CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Boules dans quatre compartiments

Énoncé

Soit $n \geqslant 4$. On lance n boules numérotées qui se rangent au hasard, indépendamment, dans 4 compartiments numérotés (un compartiment peut tout recevoir). Soit X le nombre de compartiments vides.

1. Quelles valeurs prend X ?
2. Déterminer $P(X=3)$, $P(X=2)$, $P(X=1)$ et $P(X=0)$.
3. (a) Calculer $E(X)$.

   (b) Déterminer sa limite quand $n \to +\infty$ et l'interpréter.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 4^n rangements équiprobables.

Ce qu'on te demande. Loi et espérance du nombre de compartiments vides.

Corrigé

1. Valeurs

Le coup d'œil. Au moins un compartiment est occupé ; tous peuvent l'être si $n \geqslant 4$.

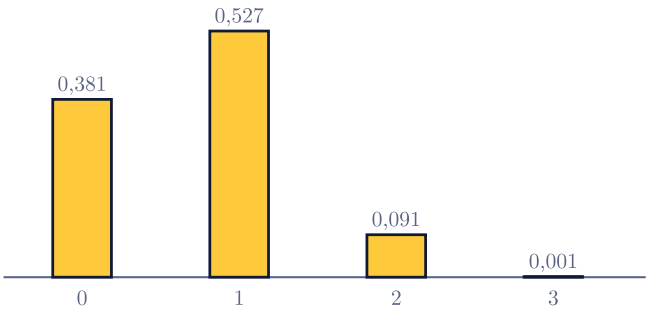
$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$.

2. Compter

Le coup d'œil. On choisit les compartiments occupés, puis on compte les rangements qui les remplissent tous (surjections).

$$P(X = 3) = \frac{4}{4^n}, \quad P(X = 2) = \frac{6(2^n - 2)}{4^n}, \quad P(X = 1) = \frac{4(3^n - 3 \cdot 2^n + 3)}{4^n},$$

et $P(X = 0) = 1 - P(X = 1) - P(X = 2) - P(X = 3)$.



Loi de X pour $n = 6$.

3. Espérance par indicatrices

Le coup d'œil. Compter les compartiments vides, c'est sommer des indicatrices.

Indicatrices :

$$E(X) = 4\left(\frac{3}{4}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Avec beaucoup de boules, il devient très improbable qu'un compartiment reste vide.

Le piège

Calculer $E(X)$ avec la loi : c'est possible mais long. Les indicatrices donnent le résultat en une ligne.

La méthode

Nombre d'objets ayant une propriété : somme d'indicatrices pour l'espérance.

Rappels de cours utilisés

- **Nombre de surjections.** Nombre de façons de ranger n boules numérotées dans k boîtes sans en laisser de vide :

$$S(n,2) = 2^n - 2, \qquad S(n,3) = 3^n - 3\cdot 2^n + 3.$$

(Formule du crible : on retire les rangements qui laissent une boîte vide, on rajoute ceux qui en laissent deux...)

- **Espérance par indicatrices.** Si $X = \sum_i \mathbb{1}_{A_i}$ (nombre d'événements réalisés), alors par linéarité :

$$E(X) = \sum_i P(A_i).$$

Aucune indépendance n'est nécessaire.